

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	单片机原理及应用	考试日期	2022 年 6 月 日	成绩	
课程号	B0402730	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 请简要描述 8051 系列单片机主要组成结构。

答: 普通单片机主要组成结构包含 CPU, RAM, ROM, 外设 IO 设备和其他辅助模块和总线。

(得分: 写出 CPU, RAM, ROM, 外设 IO 设备可得满分, 若缺少酌情减分)

2. 定时器控制寄存器 TCON 各位定义如下:

位序号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
位地址	8FH	8EH	8DH	8CH	8BH	8AH	89H	88H

请至少描述 4 个位标志的含义, 并指出该寄存器的字节地址。

答: 定时器控制寄存器 TCON:

TF1/0: 定时器 T1/0 中断请求标志。有中断请求时硬件自动为 1, 响应后硬件自动置为 0;

TR1/0: 定时器 T1/0 启动, 置 1 时启动;

IE1/0: 外部中断请求。有中断请求时硬件自动为 1, 响应后硬件自动置为 0;

IT1/0: 外部中断 1/0 触发方式控制位。IT1/0=0 表示外部中断 1/0 为低电平触发, IT1/0=1 表示外部中断 1/0 为下降沿电平触发。(4 个标志位说明各 1 分)

该寄存器的字节地址: 88H。(2 分)

3. 若已知 MCS-51 单片机采用 6MHz 晶振, 执行指令一条 NOP 需要多长时间? (写出计算过程)

答: NOP 指令的指令周期=机器周期=(1/6)*12us=2us (式子对 4 分, 计算结果 2 分)

4. 请简述 C51 中 bit 和 sbit 的区别。

答: bit 位类型符用于定义一般的可位处理位变量。它只能是片内 RAM 的可位寻址区, 严格来说只能是 bdata。

sbit 用于定义 SFR 位地址变量

(bit 和 sbit 特点各 3 分)

5. 用 T1 工作于方式 2 来产生波特率 1200, 已知晶振频率=6MHz。要求出 T1 的初值, 写出计算过程。
答: smod=0 时,

$$\begin{aligned} \text{初值 } X &= 2^8 - \frac{20 \times 6 \times 10^6}{32 \times 1200 \times 12} \\ &= 256 - \frac{6 \times 10^6}{460800} = 256 - 13.02 \\ &\approx 243 = 0F3H \end{aligned}$$

smod=1 时, 初值=230,

(smod 为任意值都可, 式子 4 分, 计算结果 2 分)

二、程序分析题 (共 30 分)

1. 将外部数据存储单元中的 1000H 至 10FFH 单元内容全部清零的部分代码如下所示, 请补全代码。(共 6 分, 每空 1 分)

```
2. ORG 0000H
3. AJMP MAIN
4. ORG 0100H
5. __MAIN: MOV DPTR, #1000H
6. MOV R0, #00H
7. CLR A
8. LOOP: MOVX @DPTR, A
   INC DPTR
   DJNZ R0, LOOP
9. SJMP $
```

9. 请补充下段代码的注释。(共 6 分, 每空 2 分)

```
1FFFH MOV A, #3 ; (A) = 03H
2000H HBA: INC A ; (A) = 04H
2001H MOVCA, @A+PC ; (A) = 33H
2002H RET
2003H DB 30H
2004H DB 31H
2005H DB 32H
2006H DB 33H
2007H DB 34H
```

10. 已知(DPTR)=1000H, (SP)=42H, (3F)=12H, (40H)=34H, (41H)=50H, (42H)=80H, 执行下列指令后: (共 8 分, 每空 2 分)

POP DPH

POP DPL

RET

则: 80H; (PCL)=50H; (DPH)=34H; (DPL)=12H

11. 已知晶振频率为 6MHz, 使用定时器 1 以方式 1, 在单片机 P1.0 引脚输出周期为 8ms 的方波脉冲, 部分代码如下, 请补全代码。(共 10 分, 每空 1 分)

```
#include <reg51.h>
sbit P1_0 = P1^0;
void main(void)
{
    TMOD = 0x01;
    P1_0 = 0;
    TH1 = 0xF8; //或者 (65536-2000)/256
    TL1 = 0x30; //或者 (65536-2000)%256
    TR1 = 1;
    while(1)
    {
        if(TF1 == 1)
        {
            TF1 = 0;
            P1_0 = !P1_0;
            TH1 = 0xF8;
            TL1 = 0x30;
        }
    }
}
```

三、综合设计题 (共 40 分)

1. 用单片机的 P1.0 口控制一个灯光报警电路, 假设 P1.0 输出高电平时, 指示灯亮; P1.0 输出低电平时指示灯不亮。P1.0 连续输出脉冲波形控制报警电路, 灯一亮一灭的总时间是 100ms 不变, 灯亮的时间可以用一个按键控制, 按键接在 P2.0 上。每按一下按键, 亮灯的占空比加 1, 占空比在 30%~70%之间改变, 加到 70%之后再按一次按键又回到 30%。如果采用 6MHz 晶振, 使用定时器/计数器 1, 工作于方式 2, 用中断方式, 采用汇编语言或 C 语言编程。(共 18 分)

(1) 画出 P1.0 的指示灯电路和 P2.0 口的按键电路图。(6 分)

(2) 对于 6MHz 晶振, 使用定时器/计数器 1, 工作于方式 2, 写出方式控制字。(2 分)

(3) 对于 6MHz 晶振, 工作于方式 2, 计算最大定时时间, 如果定时时间取 500μs, 计算定时器初值。(2 分)

(4) 试给出完整的汇编语言或 C 语言程序代码, 用中断方式编程。(8 分)

解: (1) 电路如图所示: (6 分)

(其中按键电路 3 分,
指示灯电路 3 分)

(2) 方式控制字为:

00100000=20H (2 分)

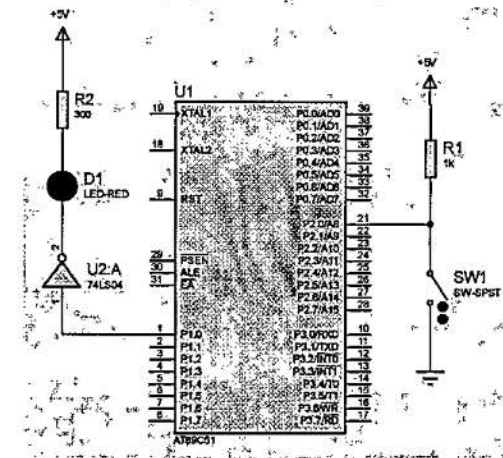
(3) 最大定时时间为:

$(2^8-0) \times 2 \mu s = 512 \mu s$ (1 分)

定时器初值为:

$2^8 - (6/12) \times 500 = 6 = 06H$ (1 分)

(4) 参考程序:



```
#include <reg51.h> (2 分)
```

```
#define uchar unsigned char
```

```
uchar time=0;
```

```
uchar period=200;
```

```
uchar high=140;
```

```
sbit P1_0=P1^0;
```

```
sbit P2_0=P2^0;
```

```
void delay_ms(unsigned char xms) /*定时 1ms*/ (2 分)
```

```

(unsigned char i,j;
while (xms)
{
    i=2;
    j=239;
    do
    {
        while (--j);
    }while (--i);
    xms--;
}

void main ()                ( 2 分)
{
    TMOD=0x20;              /* 定时器/计数器 1 工作于方式 2 */
    TH1=0x06;               /* 预置计数初值 */
    TL1=0x06;
    EA=1;                   /* 开 CPU 中断 */
    ET1=1;                  /* 开定时器/计数器 1 中断 */
    TR1=1;                  /* 启动定时器/计数器 1 */
    P1_0=1;
    while(1)
    {
        if (P2_0==0)
        {
            delay_ms(20);    /* 延时 20ms */
            if (P2_0==0)
            {
                high--;
                if (high==60) high=140;
                while(P2_0==0);
            }
        }
    }
}

timer1 () interrupt 3 using 0 /* 定时器/计数器 1 中断服务程序 */ ( 2 分)

```

```

{
    if (++time==high)
        P1_0=0;          /* 高电平时间到变低 */
    else if (time==period) /* 周期时间到变高 */
    {
        time=0;
        P1_0=1;
    }
}

```

2. 51 单片机的管脚 P3.4 (T0) 假设加一脉冲信号, 周期为 1 秒, 利用单片机定时器/计数器 0 的计数功能, 工作于方式 2, 实现一个秒和分的显示电路, 利用图 2 中的 4 位数码管动态扫描电路, 左边两位显示分, 右边两位显示秒。(共 12 分)

(1) 如果每来一个脉冲, 让定时器/计数器 0 中断溢出一次, 也就是每秒需要让右边两位加 1, 那么定时器/计数器 0 的计数初值为多少? 方式控制字为多少? (2 分)

(2) 用 C 语言编制程序。(10 分)

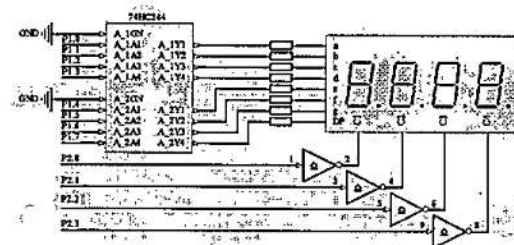


图 2 4 位动态扫描电路

解: (1) 定时器/计数器 0 的初为 11111111=0FFH (1 分)

方式控制字为: 00001110=06H (1 分)

(2) 参考程序如下:

```

#include <reg51.h> //晶振频率没关系 (2 分)
unsigned char code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; //初始化 table 数组, 存储显示 0123456789 时的共阴输出

```

```

int min=0,min1=0,min2=0,sec=0,sec1=0,sec2=0; //分别对应分钟, 分钟第一位, 分钟第二位, 秒, 秒第一位, 秒第二位

```

```

sbit p2_0 = P2^0;

```

```
sbit p2_1 = P2^1;
sbit p2_2 = P2^2;
sbit p2_3 = P2^3;
```

```
void timer0(void);
void delay(unsigned int i);
void display(void);
```

```
void main(void)           (2 分)
```

```
{
    TMOD = 0x06; //定时器模式选择为方式 2，计数模式
    TH0 = 0xff; //T0 计数器高八位设置为 0xff
    TL0 = 0xff; //T0 计数器低八位设置为 0xff
    EA = 1; //允许全局中断
    ET0 = 1; //允许定时器 T0 中断
    TR0 = 1; //开启定时器 T0 开始计数

    while(1)
    { display();
    }
}
```

```
void timer0(void) interrupt 1 using 1 //子程序定义为定时器中断服务函数 (2 分)
```

```
{
    if(sec != 59) //秒数累加 1，如果加满则溢出到下一位
    {
        sec++;
        sec1 = sec / 10;
        sec2 = sec % 10;
    } else if(min != 59)
    {
        sec = 0;
        sec1 = 0;
        sec2 = 0;
        min++;
        min1 = min / 10;
        min2 = min % 10;
    }
    else

```

```
{
    sec = 0;
    sec1 = 0;
    sec2 = 0;
    min = 0;
    min1 = 0;
    min2 = 0;
}
```

```
void delay(unsigned int i) //延时函数 (2 分)
```

```
{
    unsigned char j;
    while(i--)
    {
        for(j = 0; j < 120; j++); //延时 120*i 个周期
    }
}
```

```
void display(void) //4 位扫描显示 (2 分)
```

```
{
    P2 &= 0xf0; //选通线后 4 位置为 0
    P1 = table[min1]; //P1 显示分钟第一位
    p2_0 = 1; //选通第一位
    delay(2); //延时

    P2 &= 0xf0; //选通线后 4 位置为 0
    P1 = table[min2] | 0x80; //P1 显示分钟第二位，加个点
    p2_1 = 1; //选通第二位
    delay(2); //延时

    P2 &= 0xf0; //选通线后 4 位置为 0
    P1 = table[sec1]; //P1 显示秒第一位
    p2_2 = 1; //选通第三位
    delay(2); //延时

    P2 &= 0xc0; //选通线后六位置为 0
    P1 = table[sec2]; //P1 显示秒第二位
    p2_3 = 1; //选通第四位
}
```

```
delay(2); //延时
```

```
P1 = 0; //P1 停止显示
```

```
P2 &= 0xf0; //选通线后六位为 0
```

3. 图 3 (a) 中 DAC0832 工作于直通方式, 单极性输出, 如果单片机用 P0 口输出数据给 DAC0832, 假设基准电压 $V_{REF} = -10V$ 。

(1) 请问最大输出电压为多少? 当单片机 P0 口输出数据为 10000000 时, V_{OUT} 等于多少?

(2 分)

(2) 输出 6V 和 2V 对应需要输入的数字量分别为多少? (2 分)

(3) 试编程实现图 3 (b) 中的波形, 波形在 6V 和 2V 之间改变, 用汇编语言或 C 语言编程。 (6 分)

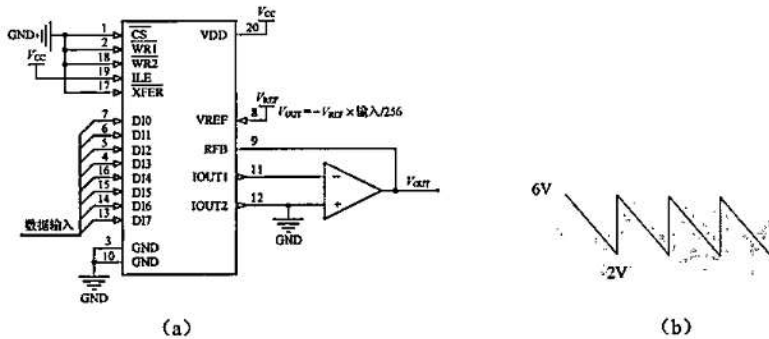


图 3

解: (1) 最大输出电压为 +10V; $V_{OUT} = 5V$ (2 分)

(2) 当输入为 6V 时, 对应需要输入的数字量为 $6 \times 256 / (-10) = 153.6 \approx 154 = 9AH$ (1 分)

当输入为 2V 时, 对应需要输入的数字量为 $2 \times 256 / (-10) = 51.2 \approx 51 = 33H$ (1 分)

(3) 参考程序:

```
#include <reg51.h> (1 分)
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    P1=154; (1 分)
```

```
    while(1) (1 分)
```

```
    {if(P1!=51) (1 分)
```

```
        P1--; //DAC 向下计数 (1 分)
```

```
        else P1=154; (1 分)
```

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	单片机原理及应用	考试日期	2022 年 6 月 日	成绩	
课程号	B0402730	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 程序状态寄存器 PSW 各位定义如下:

PSW	0D7H	0D6H	0D5H	0D4H	0D3H	0D2H	0D1H	0D0H
	CY	AC	F0	RS ₁	RS ₀	OV	/	P

请至少描述 4 个标志位的含义, 并指出该寄存器的字节地址。

答: CY: 进位标志位。 AC: 辅助进位标志位。 F0: 用户标志位。

RS₁, RS₀: 工作寄存器组选择控制位。 OV: 溢出标志位。

P: 奇偶标志位, P=1 表示累加器 A 中 1 的个数奇数; P=0 表示累加器 A 中 1 的个数偶数。

该寄存器的字节地址: 0D0H。 (每个标志位含义 1 分, 字节地址 2 分)

2. 机器周期、状态周期、振荡周期和指令周期之间什么关系?

答: 机器周期=12*晶振周期 状态周期=2*晶振周期 振荡周期=晶振周期 (每项 1 分)

关系: 机器周期=12*晶振周期=6*状态周期 (3 分)

按照单条指令执行时间, 指令周期可以有单机器周期指令, 双机器周期指令和四机器周期指令。

3. 什么是堆栈? 堆栈有什么作用?

答: 堆栈是一种数据结构, 只允许数据在其一端进出的一段存储空间。或者说, 单片机 RAM 中, 常常会指定一个专门的区域来存放某些特别的数据, 它遵循先进后出、后进先出的原则, 这个 RAM 区域就是堆栈。(3 分)

堆栈为子程序调用和中断操作而设立的, 具体功能是保护现场和断点地址。(3 分)

4. 简单描述 C51 中断函数和普通 C 语言函数调用的区别。

中断函数可以把它当作一种特殊的函数。普通的子函数需要在主函数里调用才会执行的, 但中断函数不是, 中断函数是当你配置好的寄存器也就是定时器溢出时, 程序会自动跳入中断服务函数, 先执行中断

服务函数后再返回去执行主函数。(描述中断函数和普通函数各 3 分, 若答题酌情给分)

5. 已知单片机晶振频率是 11.0592MHz, 定时器 1 采用方式 1 进行串行数据通信, 它的计数初值 0E8H, 请问通信采用的波特率是多少, 请写出计算过程。

答: 波特率 = $(2^{\text{SMOD}}/32) \times \text{T1 的溢出率}$

T1 的溢出率 = $\text{fosc}/(12 \times (2^8 - 0E8H))$

若 SMOD=0, 波特率 = $(1/32) \times \text{fosc}/(12 \times (2^8 - 232)) = 1200\text{bps}$

若 SMOD=1, 波特率 $\approx 2400\text{bps}$

(写出公式 2 分, 结果计算正确再加 4 分。SMOD 任意一种取值正确都是满分)

二、程序分析题 (共 30 分)

1. 定义外部中断 1 的中断函数如下所示, 试找出其中的三处错误并更正。(6 分, 每空 2 分)

```

unsigned char flag;
unsigned char cnt;
unsigned int Int1 (unsigned char cnt) interrupt 1
{
    cnt++;
    if (cnt > 5)
    {
        cnt = 0;
        flag = 1;
    }
}

```

(1) _____; (2) _____; (3) _____

unsigned int Int0
unsigned char cnt
interrupt 1

↑ 1 去掉
↑ 2 去掉
↑ 3 改成 2

答案:

2. 已知 (A) = 23H, (B) = 45H, (SP) = 30H, 试回答当执行下列代码 (共 8 分, 每空 2 分)

PUSH ACC

PUSH B

POP B

POP ACC

(1) (A) = _____, (B) = _____, (SP) = _____

(2) 该段代码的功能是: _____ 交换寄存器 A 和 B 中的内容

3. 设 51 单片机的时钟频率为 12MHz, 要求精确计算该软件延时程序的延时时间, 请给出计算过程并做

简要解释? (8分)

```
ORG 0100H
    MOV R6, #0AH           ; 单周期指令
LOOP2: MOV R7, #200       ;
LOOP1: NOP                 ; 单周期指令
    NOP
    NOP
    DJNZ R7, LOOP1         ; 双周期指令
    DJNZ R6, LOOP2
END
```

答案: 延时时间 = $((1+1+1+2) \times 200) + 1+2 \times 10+1 = 10.031\text{ms}$

4. 外部 RAM1000H, 1001H 单元的内容分别为 12H, 34H, 试分析如下程序, 并回答问题 (共 8 分, 没空 1 分)

程序 1:

```
MOV DPTR, #1000H
MOV R1, #40H
MOVX A, @DPTR
MOV @R1, A
INC R1
INC DPTR
MOVX A, @DPTR
MOV @R1, A
```

问题 1: 若执行上述程序后, (DPTR) = 1001H; (R1) = 41H

8051 内部 RAM(40H) = 12H; (41H) = 23H

在上述程序中, 继续执行如下程序, 请补充注释

程序 2:

```
RR A           ;(A) = 1AH
ANL A, #0FH    ;(A) = 0AH
ORL A, #0F0H   ;(A) = 0FAH
SWAP A         ;(A) = 0AFH
```

三、综合设计题 (共 40 分)

1. 采用 12MHz 晶振, 使用定时器/计数器 0 在 P2.7 引脚上输出周期为 120ms, 占空比 40% 的矩形波脉

冲, 以工作方式 2 编程实现。(共 12 分)

(1) 对于 12MHz 晶振, 使用工作方式 2, 最大定时时间为多少? (2 分)

(2) 要求定时时间为 250 μs , 初值为多少? (2 分)

(3) 要求用查询方式编程, 试给出完整的汇编语言或 C 语言程序代码。(8 分)

解: (1) 对于 12MHz 晶振, 使用工作方式 2, 最大定时时间为:

$$(2^8-0) \times 1/12 \times 10^{-6} \times 12 = 256 \mu\text{s} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 要求定时时间为 250 μs , 初值为:

$$2^8 - (12/12) \times 250 = 6 \quad (2 \text{ 分})$$

定时 120ms 需要定时中断 480 次, 高电平时间 48ms 需要定时中断 192 次

(3) 参考程序:

C 语言程序:

#include <reg51.h> (3 分)

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uint time=0;

uint period=480;

uchar high=192

sbit P2_7=P2^7

main ()

(3 分)

{

TMOD=0x20;

/* 定时器/计数器 1 工作于方式 2 */

TH1=0x06;

/* 预置计数初值 */

TL1=0x06;

EA=1;

/* 开 CPU 中断 */

ET1=1;

/* 开定时器/计数器 1 中断 */

TR1=1;

/* 启动定时器/计数器 1 */

P2_7=1;

while (1)

(2 分)

}

timer1 () interrupt 3 using 0

/* 定时器/计数器 1 中断服务程序 */

{

if (++time==high) P1_0=0;

/* 高电平时间到变低 */

else if (time==period)

/* 周期时间到变高 */

{

time=0;

P1_0=1;

}

}

2. 假设在 51 单片机的管脚 P3.5 (T1) 上有一个脉冲信号, 利用单片机定时器/计数器 1 的计数功能, 工作于方式 2。(共 18 分)

- (1) 如果 P3.5 (T1) 上每来 10 个脉冲数码管加 1。写出计数器的初值, 写出方式控制字。(2 分)
- (2) 指出图 1 电路的数码管是共阴极还是共阳极的? 写出它的字形代码。(2 分)
- (3) 在 P2.0 管脚上接一按键, 按下时输入低电平, 画出这个管脚的按键电路图。(2 分)
- (4) 请实现对 P3.5 (T1) 管脚上的脉冲, 每来 10 个脉冲数码管加 1, 加到 9 再加 1 时回零, 如果中间有按键按下的话数码管就清零, 不管回零还是清零, 再变为 0 时需要把所计的脉冲数放入内部 RAM30H 单元。用 C 语言编制程序。(12 分)

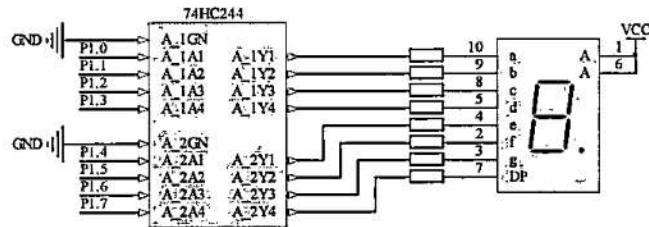


图 1 1 位静态显示电路

解: (1) 计数器的初值为:

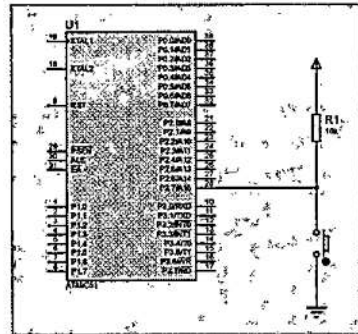
$$2^8 - 10 = 246 = 0F6H \quad (1 \text{ 分})$$

方式控制字为: 0110 0000 = 60H (1 分)

(2) 数码管是共阳极的: (1 分)

字形代码为: 0xC0, 0x0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8e (1 分)

(3) 按键电路图: (2 分)



(4) 参考程序如下:

```
#include <reg51.h>          (2 分)
unsigned char code table[] = {0xC0, 0x0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //初始化 table 数组, 存储
```

显示 0123456789 时的共阳输出

```
unsigned char i = 0;
```

```
sbit P2_7 = P2^7;
```

```
void delay(void) //延时函数 (2 分)
```

```
{
    unsigned int j;
    for (j = 0; j < 1000; j++); //延时 1000 个程序周期
}
```

```
void main(void) (6 分)
```

```
{
    P2 = table[i]; //P2 初始设定为输出 0
    TMOD=0x60H;
    TH1=0x0F0H;
    TL1=0x0F0H;
    EA=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
    while (1)
    {
        if(P2_7 == 0) //检测 P1.0 脚, 上拉按键的输入
        {
            delay(); //延时, 软件消抖
            if(P2_7 == 0) //如果没有抖动
            {
                ++i; //计数值 i 加一
                if(i == 10) i = 0; //如果 i 累加到 10, 则回到 0
                P1 = table[i]; //将 i 转化为共阴引脚输出
                while(P2_7 == 0); //等待按键弹起
            }
        }
    }
}

Void timer1(void) interrupt 3 using 1 (2 分)
{
    unsigned char i;
    i = i + 1;
    If (i == 10) i = 0;
```


3. 图 2 所示的 DAC0832 单缓冲方式的电路原理图，编程实现一路三角波发生器的功能。

(1) 工作时 P2.0 应输出多少？(2 分)

(2) 试编程实现三角波，用 C 语言实现。(8 分)

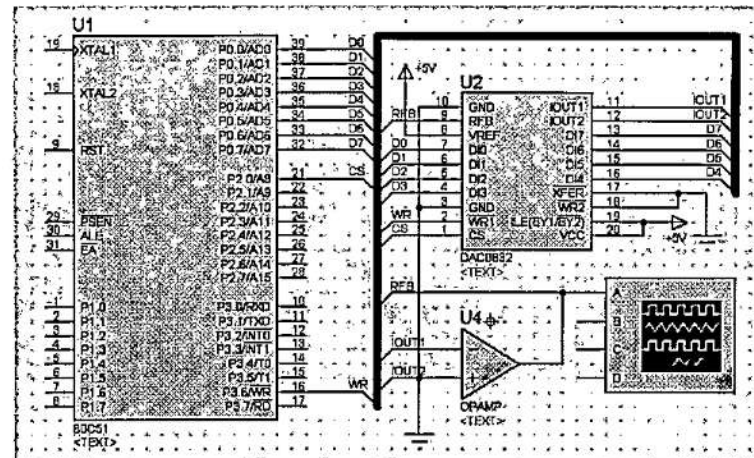


图 2 DAC0832 连接示意图

解：(1) P2.0 应输出低电平； (2 分)

(2) C 语言参考程序为：

```
#include <reg51.h> (2 分)
```

```
sbit P2_0=P2^0;
```

```
main ()
```

```
{
```

```
    P2_0=0; (2 分))
```

```
    P0=0;
```

```
    While (1) (4 分)
```

```
    {
```

```
        While (1)
```

```
        {
```

```
            If(P0!=0xFF)
```

```
                P0++; //这里假设 P0 口接数据输入
```

```
        Else
```

```
            Break;
```

```
    } While (1)
```

```
    {
```

```
        If(P0!=0x00)
```

```
            P1--; //这里假设 P0 口接数据输入
```

```
        Else
```

```
            Break;
```

```
    } }
```

